

BEZBEDNOSNI LIST ZA KOMPLET



Komplet Naziv Proizvoda Clarity Western ECL Substrate Kit

Komplet Kataloški broj(evi) 1705060, 1705061, 1705060S, 1705060EDU, 1705061EDU, 1705060SEDU

Datum revizije 2025-04-23

Sadržaj kompleta

Kataloški broj(evi)	Naziv Proizvoda
10026545, 10026378, 10026374	Clarity Luminol Substrate
10026546, 10026375	Clarity Peroxide Solution

Datum revizije 2025-04-23

Revizija broj 1.4

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Clarity Luminol Substrate
Kataloški broj(evi)	10026545, 10026378, 10026374
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
-------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na **Koristiti ličnu zaštitnu opremu** preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	9	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	

Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Podaci o sastojcima

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klase opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klase opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klase opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Nacionalni propisi****Francuska**

Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)

Nemačka

Klasa ugroženosti voda (WGK) nije opasno za vodu (nwg)

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti** Nema dostupnih informacija**POGLAVLJE 16: Ostali podaci****Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

Datum revizije 2025-04-23

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na

dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-04-23

Revizija broj 1.3

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda Clarity Peroxide Solution

Kataloški broj(evi) 10026546, 10026375

Formular Nije primenljivo

Čista supstanca/smeša Smeša

Sadrži Boric acid (H3BO3)

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba Laboratorijske hemikalije

Ne preporučuju se upotrebe Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Proizvođač
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Hungary
Futo utca 47-53.
HU-1082 Budapest
Magyarország

Za više informacija, kontaktirajte

Tehnička služba 00800 00246 723
lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 011/3608440
časova dnevno CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Korozija/iritacija kože	Kategorija 3 - (H316)
Toksičnost po reprodukciju	Kategorija 1B - (H360)

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži Boric acid (H3BO3)

**Reč upozorenja**

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H316 - Izaziva blagu iritaciju kože

H360 - Može štetno da utiče na plodnost ili na plod

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P202 - Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima koji se primenjuju

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Boric acid (H3BO3) 10043-35-3	0.1 - 0.249	Nije raspoloživo	233-139-2 (005-007-00-2)	Repr. 1B (H360FD)	Repr. 1B :: C>=0.1%	-	-
Sodium peroxide 1313-60-6	0.1 - 0.249	Nije raspoloživo	215-209-4 (011-003-00-1)	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Ox. Sol. 1 (H271)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Boric acid (H3BO3) 10043-35-3	2660	2000	2.12	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) kandidata za supstancu(e) sa veoma velikim rizikom (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

Hemijski naziv	CAS Br.	Kandidati sa supstance sa veoma velikim rizikom (SVHC)
Boric acid (H3BO3)	10043-35-3	X

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet	Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru.
Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.
----------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
-------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara	Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.
---	---

Veliki požar	PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.
--------------	---

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara	Iscureli materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.
--	---

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije	Nema dostupnih informacija.
--	-----------------------------

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce	Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.
--	--

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite	Obezbedite adekvatnu ventilaciju.
------------------------------------	-----------------------------------

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Ukloniti kontaminiranu odeću i obuću.

Razmatranja opšte higijene Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Skladištiti pod ključem. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti**Granice Izloženosti**

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Boric acid (H ₃ BO ₃) 10043-35-3	-	-	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	TWA: 5.0 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
Boric acid (H ₃ BO ₃) 10043-35-3	-	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ Peak: 10 mg/m ³	-	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Boric acid (H ₃ BO ₃) 10043-35-3	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	-	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
Boric acid (H ₃ BO ₃) 10043-35-3	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	-	-	TWA: 0.5 mg/m ³ STEL: 1.0 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
Boric acid (H ₃ BO ₃)	-		TWA: 1.8 mg/m ³		-

10043-35-3		STEL: 1.8 mg/m ³	
------------	--	-----------------------------	--

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Nositi sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima (ili zaštitne naočare).

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice.

Zaštita za kožu i telo Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	9.2	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih

Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
-------------------------------	----------

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.
---	----------

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati	Nema poznatih osnova za date informacije.
------------------------------	---

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali	Nema poznatih osnova za date informacije.
---------------------------	---

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje	Nema poznatih osnova za date informacije.
-----------------------------	---

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
----------	--

Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva blagu iritaciju kože.
------------------	--

Gutanje

Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima**Simptomi**

Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Boric acid (H3BO3)	= 2660 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 2.12 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**Korozija/iritacija kože**

Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Može izazvati iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka

Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože

Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija

Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost

Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju

Sadrži poznata ili suspektna reproduktivna toksična sredstva. Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Može štetno da utiče na plodnost ili na plod.

U tabeli dole navedeni su sastojci koji su iznad granične vrednosti praga važnosti za navođenje kao toksini za reprodukciju.

Hemijski naziv	Evropska unija
Boric acid (H3BO3)	Repr. 1B

STOT - jednokratna izloženost

Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost

Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije

Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora****Svojstva endokrinih disruptora**

Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci**Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Boric acid (H3BO3)	-	-	-	EC50: 115 - 153mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije**Bioakumulacija****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Boric acid (H3BO3)	-1.09

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**PBT i vPvB procena**

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Boric acid (H3BO3)	Supstanca nije PBT/vPvB
Sodium peroxide	PBT procena nije primenljiva

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

- 14.1 UN broj ili ID broj** Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u Nije regulisano

transportu

- 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano
 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano
 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno

ADR

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano
 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu**Nacionalni propisi**Nemačka**

Klasa ugroženosti voda (WGK) nije opasno za vodu (nwg)

Holandija

Hemijski naziv	Holandija - Lista karcinogena	Holandija - Lista mutagena	Holandija - Lista reproduktivnih toksina
Boric acid (H3BO3)	-	-	Fertility Category 1B Development Category 1B

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Boric acid (H ₃ BO ₃) - 10043-35-3	30 75	-
Sodium peroxide - 1313-60-6	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Boric acid (H ₃ BO ₃) - 10043-35-3	Vrsta proizvoda 8: konzervansi za zaštitu drveta

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H360FD - Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

H271 - Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavljje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja

STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja
Opasnosti po zdravlje ljudi, koje nisu drugačije klasifikovane (HHNOC)	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podatka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

Datum revizije 2025-04-23

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka